EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

La somme des $\tan^2(k\pi/7)$

1. Pour α avec $\cos\alpha \neq 0$ et $\cos 7\alpha \neq 0$, exprimer $\tan 7\alpha$ comme quotient de deux polynômes en $t = \tan\alpha$, de degrés $\leqslant 7$.
2. Résoudre $\tan 7\alpha = 0$.
3. Former une équation de degré 3 dont les racines sont $\tan^2\frac{\pi}{7}$, $\tan^2\frac{2\pi}{7}$, $\tan^2\frac{3\pi}{7}$. En déduire leur somme.